

ชื่อโครงการ	ชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
ชื่อนักศึกษา	นายภูมิพัฒน์ โพธิ์แพทย์ รหัสนักศึกษา 116510216006-6
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงการนี้พัฒนาชุดสื่อวิดีโอการสอนสร้างปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดทักษะเชิงปฏิบัติในการสร้างโมเดลจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจสามารถสร้าง AI ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความจำเป็นด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในยุคปัจจุบัน

การดำเนินงานใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) พัฒนาสื่อรวม 9 หน่วย 22 ตอน ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM Fine-Tuning) โดยใช้เครื่องมือ GPU ประสิทธิภาพสูงร่วมกับ Generative AI ในการผลิตสื่อเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเผยแพร่ผ่าน GitHub เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ผลการนำชุดสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีมาก" โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.25 เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่าผู้เรียนมีทักษะโดดเด่นสมบูรณ์แบบร้อยละ 100 ในด้านการเขียนโค้ดและการรันผลลัพธ์ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าวิดีโอสาธิตแบบทีละขั้นตอน (Step-by-step) มีประสิทธิภาพสูงในการนำทางผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ด้านการวิเคราะห์ตอบคำถามและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ซึ่งสะท้อนว่าสื่อวิดีโอสามารถช่วยให้ผู้เรียนทำตามได้สำเร็จ แต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้งและการแก้ปัญหา (Debugging) ยังต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงชุดสื่อการสอน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาโครงการขึ้นนี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มอบโอกาสและสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมถึงขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาในการเข้าร่วมทดลองใช้ชุดสื่อการสอนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของสื่อวีดีโอแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนที่ได้พัฒนาขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความกตัญญูตเวทีและขอบคุณสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนในทุกด้านเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากโครงการฉบับนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้จัดทำจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

นายภูมิพัฒน์ โพธิแพทย์